

制御工学 AY2025 解答例（専門応用科目 I）

第 1 問 [I]

壁 - (k_2 d_2) - 質量 m - (k_1 d_1) - 入力端 A (変位 x_1) の系。運動方程式は、質量が壁側で k_2, d_2 、入力側で k_1, d_1 を受けるので

$$m\ddot{x}_2 + (d_1 + d_2)\dot{x}_2 + (k_1 + k_2)x_2 = d_1\dot{x}_1 + k_1x_1,$$

すなわち $G(s) = \frac{d_1 s + k_1}{ms^2 + (d_1 + d_2)s + (k_1 + k_2)}$ 。

(1) ステップ入力に対する定常値

最終値の定理より $x_2(\infty) = G(0)$ 。

$$\therefore \boxed{x_2(\infty) = \frac{k_1}{k_1 + k_2}}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d_1 = 1, d_2 = 1, k_1 = 1, k_2 = 2$)

$G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+3}$ 、極は $s = -1 \pm \sqrt{2}j$ 。 $X_1 = \frac{1}{s}$ より

$$X_2(s) = \frac{s+1}{s(s^2+2s+3)} = \frac{1/3}{s} + \frac{1}{3} \cdot \frac{-(s+1)+2}{(s+1)^2+2}$$
$$\therefore x_2(t) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}e^{-t}(\sqrt{2} \sin \sqrt{2}t - \cos \sqrt{2}t).$$

$G(0) = \frac{1}{3}$ より定常値は $\frac{1}{3}$ 。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}e^{-t}(\sqrt{2} \sin \sqrt{2}t - \cos \sqrt{2}t), \quad x_2(\infty) = \frac{1}{3}}$$

(3) 最大値と発生時間

微分すると $\dot{x}_2(t) = e^{-t} \cos \sqrt{2}t$ 。最初のピークは $\sqrt{2}t = \frac{\pi}{2}$ 、すなわち $t = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ 。このとき $\cos \sqrt{2}t = 0$, $\sin \sqrt{2}t = 1$ なので

$$\therefore \boxed{x_{2\max} = \frac{1}{3} \left(1 + \sqrt{2} e^{-\pi/(2\sqrt{2})} \right) \approx 0.49 \quad \left(t = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11 \right)}$$

(4) ステップ応答 ($m = 1, d_1 = 3, d_2 = 0, k_1 = 1, k_2 = 1$)

$$G(s) = \frac{3s+1}{s^2+3s+2} = \frac{3s+1}{(s+1)(s+2)} \circ X_1 = \frac{1}{s} \text{ より}$$

$$X_2(s) = \frac{3s+1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1/2}{s} + \frac{2}{s+1} - \frac{5/2}{s+2}$$

$$\therefore x_2(t) = \frac{1}{2} + 2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t}.$$

最大値は $\dot{x}_2 = -2e^{-t} + 5e^{-2t} = 0$ より $e^t = \frac{5}{2}$ 、 $t = \ln \frac{5}{2}$ 。そのとき $x_2 = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{2}{5} - \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{25} = \frac{9}{10}$ 。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = \frac{1}{2} + 2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t}, \quad x_{2\max} = \frac{9}{10} \quad (t = \ln \frac{5}{2} \approx 0.92)}$$

(5) A を固定端、質量にステップ外力 ($m = 1, d_1 = 1, d_2 = 1, k_1 = 1, k_2 = 1$)

A を固定すると両側のばね・ダンパが壁につながり、合成は $k_1 + k_2 = 2$ 、 $d_1 + d_2 = 2$ 。

$$\ddot{x}_2 + 2\dot{x}_2 + 2x_2 = f(t) = \frac{1}{s} \implies X_2(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)}.$$

極 $s = -1 \pm j$ より

$$\therefore \boxed{x_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-t}(\cos t + \sin t)} \quad (\text{定常値 } \frac{1}{2})$$

検算: (1) 定常 $\frac{k_1}{k_1+k_2}$ 、(2) 定常 $\frac{1}{3}$ ・極 $-1 \pm \sqrt{2}j$ 、(3) $t = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ で $x_{2\max} = \frac{1}{3}(1 + \sqrt{2}e^{-\pi/(2\sqrt{2})})$ 、
(4) $t = \ln \frac{5}{2}$ で $x_{2\max} = \frac{9}{10}$ 、(5) 定常 $\frac{1}{2}$ を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

図 2 は単位帰還系（前向き $G_c G_p$ 、 $G_p = \frac{1}{s+1}$ ）。

(1) $G_c(s) = \frac{2}{s+3}$ のとき

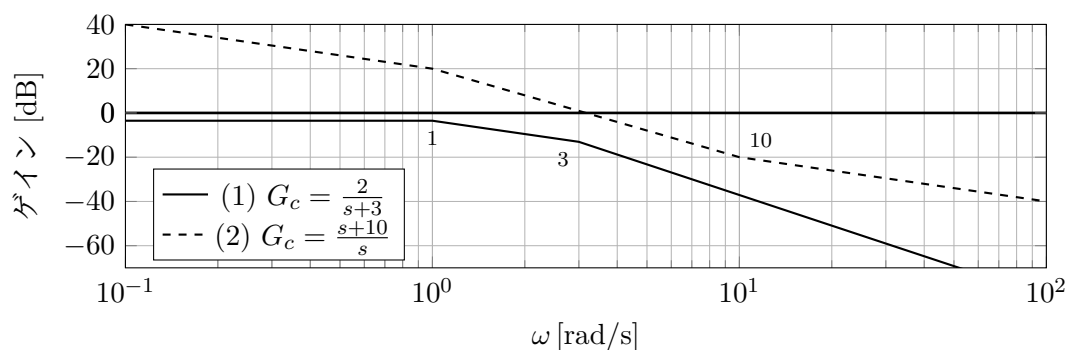
閉ループは

$$T(s) = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p} = \frac{2}{(s+3)(s+1)+2} = \frac{2}{s^2 + 4s + 5}.$$

極は $s = -2 \pm j$ 、 $T(0) = \frac{2}{5}$ 。 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を逆変換して

$$\therefore \boxed{y(t) = \frac{2}{5} - \frac{2}{5}e^{-2t}(\cos t + 2 \sin t)} \quad (\text{定常値 } \frac{2}{5})$$

一巡伝達関数 $L(s) = G_c G_p = \frac{2}{(s+3)(s+1)}$ 、 $|L(0)| = \frac{2}{3}$ 、 $20 \log_{10} \frac{2}{3} = -3.52 \text{ dB}$ 。折れ点 $\omega = 1, 3$ 。



(2) $G_c(s) = \frac{s+10}{s}$ のとき

$$T(s) = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p} = \frac{s+10}{s(s+1)+(s+10)} = \frac{s+10}{s^2 + 2s + 10}.$$

G_c が積分器 $\frac{1}{s}$ を含むため開ループは 1 型となり、ステップ定常偏差は 0 ($T(0) = 1$)。極は $s = -1 \pm 3j$ 。逆変換して

$$\therefore \boxed{y(t) = 1 - e^{-t} \cos 3t} \quad (\text{定常値 } 1)$$

一巡 $L(s) = \frac{s+10}{s(s+1)}$ は積分器により低周波 -20 dB/dec ($|L| \approx \frac{10}{\omega}$ 、 $\omega = 10$ で 0 dB)。折れ点 $\omega = 1$ (極、 -40 へ)、 $\omega = 10$ (零点、 -20 へ)。(上図に破線で併記。)

(3) G_c の働きの違い (数値比較)

- 定常特性：(1) は $y(\infty) = \frac{2}{5} = 0.4$ で定常偏差 $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ が残る。(2) は $y(\infty) = 1$ で定常偏差 0。これは一巡の直流ゲインの違いに対応し、(1) は $|L(0)| = \frac{2}{3}$ (-3.52 dB) と有限、(2) は積分器ゆえ $\omega \rightarrow 0$ で ∞ に発散する。

- **Gc の役割**：(1) の $G_c = \frac{2}{s+3}$ は積分動作をもたない比例＋一次遅れの補償で、ループゲインを有限に与えるだけなので偏差が残る。(2) の $G_c = \frac{s+10}{s}$ は積分器 ($\frac{1}{s}$) と零点 $s = -10$ をもつ **PI 型補償器**で、積分動作により系の型を 1 上げて定常偏差を 0 にし、零点が位相を進めて安定性を確保する。
- **ゲイン線図**：(1) は低周波で平坦 (-3.52 dB) だが、(2) は低周波で -20 dB/dec で立ち上がり、低周波ゲインが格段に大きい。これが定常偏差を 0 にできる理由である。

∴

(1) 比例的補償：偏差 $\frac{2}{5}$ 残存 / (2) PI(積分) 補償：偏差 0
--

検算: (1) $T = 2/(s^2 + 4s + 5)$ 定常 $\frac{2}{5} \cdot |L(0)| = \frac{2}{3}(-3.52 \text{ dB})$ 、(2) $T = (s+10)/(s^2 + 2s + 10)$ 定常 $1 \cdot y = 1 - e^{-t} \cos 3t$ を SymPy で確認。